YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Aswar Firmansyah
Stambuk : 13020210188
Peminatan : IoT(Internet of Things)
No. Handphone : 081243470393/085823466648
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Rancang Bangun Sistem Pembersih Kotoran Otomatis Pada Kandang Ayam Berbasis Arduino Uno

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**
Judul	RANCANG BANGUN ALAT PEMBERSIH KOTORAN KUCING DAN GAS AMMONIA (NH3) BERBASIS MIKROKONTROLLER
Nama Penulis, Tahun Terbit	Achmadz Fauzan, Tahta Herdian Andika, Dwi Feriyanto, Fahlul Rizki, 2023
Tujuan	Tujuan ini adalah Untuk mencegah agar kandang dapat menjadi lebih bersih dengan alat pembersih kotoran kucing dan gas Ammonia berbasis mikrokontrol
Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian perancangan alat pembersih kotoran kucing dan gas Ammonia berbasis mikrokontroller dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.Cara kerja sensor MQ-135 telah diketahui dalam mentukan kadar ppm perlu mengkalibrasi alat terlebih dahulu, kandang dalam keadaan udara normal dapat mendeteksi sebesar 41, Setelah itu memasukan rumus persimpangan sebesar 0,452 2.Cara pembuangan kotoran kucing menggunakan motor stepper yaitu dimulai dari sensor MQ-135 mendeteksi kadar gas lalu memberikan sinyal analog ke mikrokontroller yang menghasilkan output yang masuk kedalam Module driver ULN2003, module ini untuk mengatur kecepatan putaran motor stepper untuk mendorong kotoran keluar box.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Rancang Bangun Sistem Pembersih Kotoran Otomatis Pada Kandang Ayam Berbasis Arduino Uno.

Latar Belakang Masalah

Peternakan ayam adalah salah satu sektor penting dalam industri peternakan di Indonesia, mengingat tingginya permintaan akan daging dan telur ayam. Salah satu tantangan utama dalam peternakan ayam adalah menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk penyebaran penyakit, penurunan produktivitas, dan ketidaknyamanan bagi ayam.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Arduino Uno adalah platform mikrokontroler yang sering digunakan untuk berbagai proyek otomatisasi. Mikrokontroler ini mudah diprogram dan memiliki banyak pin input/output digital dan analog yang dapat digunakan untuk mengontrol perangkat lain seperti motor, sensor, dan aktuator. Observasi juga dilakukan terhadap dampak sistem ini terhadap kesehatan dan produktivitas ayam, yang diukur melalui tingkat kebersihan lingkungan kandang dan tingkat kejadian penyakit pada ayam.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah kebersihan kandang ayam adalah dengan merancang dan membangun sistem pembersih kotoran otomatis berbasis Arduino Uno, yang menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran dan motor untuk menggerakkan alat pembersih. Arduino Uno akan mengontrol seluruh proses, mulai dari deteksi hingga eksekusi pembersihan, sehingga proses pembersihan dapat dilakukan secara otomatis dan efisien tanpa memerlukan intervensi manual. Sistem ini diharapkan dapat menjaga kebersihan kandang secara konsisten, mengurangi risiko penyebaran penyakit, menurunkan biaya tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas peternakan ayam.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan Menghasilkan suatu alat yang bermanfaat bagi peternak ayam sebagai pembersih kotoran pada kandang ayam secara otomatis. Alat tersebut dapat membersihkan kotoran pada kandang ayam secara otomatis sesuai waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.